# Interface IAI - Partie électronique

frank.buloup@univ-amu.fr

Institut des Sciences du Mouvement




Aix Marseille Université

INSTITUT DES SCIENCES DU MOUVEMENT ETIENNE JULES MAREY

# Interface IAI

1. Documentation
2. Principe de la commande
3. Caractéristiques des deux axes
4. Interface avec un ADWinPro
5. Simulation
6. Planning !

# 1 Documentation

**Documentation actionneurs**

**Documentation contrôleurs**

**Documentation PC Software**

**Documentation ADWinPro I**

## 2 Principe de la commande

- Commande par impulsions
- Signaux PIO accessibles en mode impulsions
- Résolution et UTD
- Rapport de réduction
- Vitesses minimale et maximale absolues
- Fréquences minimale et maximale absolues
- Vitesse obtenue et fréquence de commande
- Mouvement fluide
- Feedback

## Ref.

Le mode de commande par impulsion est celui que l'on utilisera. L'autre mode, appelé commande par positionnement, présuppose de connaitre les positions à l'avance, ce qui est impossible dans notre cas. Le mode par impulsions est décrit **ici**. Chaque impulsion fait bouger le moteur d'une quantité appelée **Unit Travel Distance (UTD)**. La fréquence des impulsions règle la vitesse du mouvement. De ce point de vue, on peut dire que la commande est effectuée en vitesse. Le réglage des différents paramètres pour configurer ce mode peut être trouvé en suivant ce **lien** : réglage du rapport de réduction électronique, du type et de la polarité du train d'impulsions.

Pour fonctionner en mode impulsion, l'interrupteur 1 (SW1) en façade du contrôleur doit être positionné sur ON et le paramètre numéro 25 qui défini le type de PIO (PIO pattern) doit être à 1 (codeur de type absolu sans batterie). L'interrupteur 2 (SW2) en façade ne doit jamais être bougé (toujours sur OFF). Il est alors possible de définir une position de référence quelconque différente du "Home". Elle est défini par le paramètre No. 167. Après l'activation du servo, on utilise l'entrée PIO RSTR et la sortie PIO REND indique son atteinte.

**Pour économiser des entrées/sorties du DIO32, certains signaux du PIO ne sont pas utilisés.**
*** correspond à une logique négative**

**Ref.**

## Signaux PIO utilisés - Sorties ADWin

- SON, pour activer le moteur
- RES, pour acquitter une alarme sans intervention manuelle
- HOME : faire origine depuis ADwin (cod. abs. sans batterie)
- CSTP : arrêt forcé, en plus de l'arrêt d'urgence câblé.
- RSTR : Reference STaRt

## Signaux PIO utilisés - Entrées ADWin

- SV : servo prêt ? Avant d'envoyer des impulsions
- INP : pour savoir si l'actionneur a rejoint la consigne
- HEND : pour savoir si l'origine est faite
- *ALM : arrêt de l'envoi d'impulsions si défaut.
- REND : Reference END
- *EMGS : arrêt d'urgence appuyé

## Signaux PIO inutilisés - Sorties ADWin

- RMOD : Il permet de basculer entre AUTO et MANU depuis le PIO, quand le commutateur du contrôleur est en position AUTO.
- DCLR : efface le compteur de déviation. Utile lors d'opération de poussées qui décalent les positions de consigne et réelle.

## Signaux PIO inutilisés - Entrées ADWin

- PWR : câblé sur la LED en face avant du contrôleur
- RMDS : indique si le contrôleur est en mode AUTO ou MANU (ON en mode manuel). En mode MANU, le SCON ignore les commandes du PIO et les impulsions. C'est le cas, par exemple, si quelqu'un a laissé le commutateur en façade sur MANU après un réglage avec le logiciel IAI. Avec RMDS, l'ADwin pourrait le détecter et arrêter toute commande : ce choix n'a pas été fait.

## Signaux PIO inutilisés - Entrées ADWin

- ZONE1, ZONE2 : on peut faire la même chose avec l'ADWin puisqu'on a le feedback du SCON.
- *OVLW/*ALML : alerte de surcharge / alarme légère. C'est un signal de diagnostic préventif : il prévient avant que le défaut ne devienne une vraie alarme (*ALM). Avec nos vitesses et petites charges, une surcharge est peu probable.

## Résolution

Les codeurs optique ont 14 bits. On obtient donc $2^{14}$ impulsions par tour moteur. Un tour moteur fait avancer l'actionneur du pas de la vis à bille (BSL en mm/tour). On obtient alors $\frac{BSL}{2^{14}}$ mm par impulsion. C'est le plus petit mouvement réalisable : c'est la résolution.

$$resolution = \frac{BSL}{2^{14}}$$

## Distance unitaire parcourue (UTD)

On peut d'autre-part fixer notre propre résolution (celle que l'on souhaite avoir) exprimée également en mm par impulsion : Unit Travel Distance (UTD). Bien sûr UTD ne peut être plus petit que la résolution !

$$UTD \geq resolution$$

! Remarque !

Sur cette **page** il est mentionné le terme de "Actuator Lead Length" dans la formule générale. Nos actionneurs RC4 sont des modèles à moteurs dans l'axe, couplés directement à la vis. Donc "Actuator Lead Length" et "Ball Screw Lead" sont équivalents.

## Rapport de réduction

Le rapport de ces deux quantités donne un nombre sans dimension qui exprime le rapport de réduction entre le nombre d'impulsions réelles et le nombre d'impulsions résultant du choix de notre résolution :

$$\frac{UTD}{resolution} = \frac{UTD}{\frac{BSL}{2^{14}}} = N$$

## CNUM et DNUM

Ce rapport de réduction $N$ est pris en compte dans les contrôleurs sous la forme de deux paramètres : $CNUM$ et $CDEN$ (paramètres 65 et 66) :

$$N = \frac{CNUM}{CDEN} = \frac{2^{14}}{BSL} * UTD$$

## Vitesse minimale absolue : $V_{min}$

La vitesse minimale absolue (mm/s) est définie de la façon suivante (**voir ici**, la résolution étant en mm/pulse) :

$$V_{min} = resolution * 1000(pulse/s)$$

Ce qui signifie que la fréquence de la commande par impulsion ne peut être inférieur à 1000Hz lorsque l'on travaille avec la résolution de l'appareil.

## Vitesse maximale absolue : $V_{max}$

Elle est donnée dans la documentation des actionneurs.

## Fréquences min et max absolues

Avec ces vitesses absolues (mm/s), on peut connaitre l'intervalle de variation absolue de la fréquence de commande par impulsions :

$$F_{min} = \frac{V_{min}}{UTD}$$

$$F_{max} = \frac{V_{max}}{UTD}$$

## Vitesse obtenue $v$

La vitesse (mm/s) obtenue dépend alors de notre UTD (mm/pulse) et de la fréquence des impulsions de commande (Hz) :

$$v = UTD * f$$

Avec :

$$V_{min} \leq v_{min} \leq v \leq v_{max} \leq V_{max}$$

$v_{min}$ et $v_{max}$ étant les vitesses min et max que l'on se fixe.

## Fréquence de commande $f$

Elle doit vérifier :

$$F_{min} \leq f_{min} \leq f \leq f_{max} \leq F_{max}$$

$f_{min}$ et $f_{max}$ étant les fréquences min et max que l'on se fixe.

**Pour que le mouvement soit fluide, il faut que l'UTD soit suffisamment petit mais également que la fréquence de commande soit suffisamment grande afin que la mise à jour de la position soit assez fréquente. C'est un compromis à trouver.**

Le réglage des différents paramètres pour configurer le feedback peut être trouvé en suivant ce **lien** : réglage du rapport de réduction électronique, du type et de la polarité du train d'impulsions. Il semble qu'une partie de ce réglage ne soit pas obligatoire : si le paramètre No 114 est laissé à zéro (paramètres de feedback non applicable, non utilisé), ce sont les paramètres No 65 et 66 qui s'appliquent (ceux de la commande par impulsions). Au contraire, si le paramètre No 114 est passé à un, il faut alors régler les paramètres No 115 et 116 pour définir un rapport de réduction différent de la commande.

## 3 Caractéristiques des deux axes

- Axe 0 - Celui du dessous
- Axe 0 - Celui du dessous - Mouvement fluide
- Axe 0 - Celui du dessous - Calcul de N, CNUM et CDEN
- Axe 1 - Celui du dessus
- Axe 1 - Celui du dessus - Mouvement fluide
- Axe 1 - Celui du dessus - Calcul de N, CNUM et CDEN

## Actionneur : RCS4-SA8C-WA-400-30-200-T2-S (**Ref.**)

- Masse : 5.6kg - Codeur absolu sans batterie - 400 watts
- Pas de la vis à bille (Ball Screw Lead) : 30mm par tour moteur
- Course totale (Stroke Length) : 200mm
- Vitesse maximale absolue ($V_{max}$) : 1800mm/s
- Force nominale en continu : 226N
- Codeur : 16384 impulsions par tour moteur
- Charge utile horizontale : 30kg - Charge utile verticale : 12kg

$$resolution = \frac{BSL(mm)}{16384(pulses)} = \frac{30}{16384} = 1.83\mu m$$

$$V_{min} = \frac{BSL(mm)}{16384(pulses)} * 1000(pulse/s) = \frac{30000}{16384} = 1.83mm/s$$

## Contrôleur : SCON-CB-400WAI-PN-2-2

- Type standard, 400 watts
- Codeur absolu/incrémental sans batterie
- Type PNP : type source de courant
- PIO de type PNP
- Commande par positionnement ou impulsions différentielles
- Les entrées PIO doivent être positionnées au moins 6ms pour prise en compte (commandes reçues de l'ADwin)
- CSTP doit être positionnée au moins 16 ms

## Grandeurs absolues

$V_{max} = 1800mm/s$ et $V_{min} = 1.83mm/s$

## Exemple de calcul I

Si on se fixe $UTD = resolution$, $v_{max} = 1500mm/s$ et $v_{min} = 2mm/s$. Alors $F_{max} = 983.606kHz$ et $F_{min} = 1000Hz$, $f_{max} = 819.672kHz$ et $f_{min} = 1093Hz$

## Exemple de calcul II

Si on se fixe $UTD = 0.5mm$, $v_{max} = 120mm/s$ et $v_{min} = 5mm/s$. Alors $F_{max} = 3600Hz$ et $F_{min} = 3.66Hz$, $f_{max} = 240Hz$ et $f_{min} = 10Hz$

**En mode train d'impulsions, chaque impulsion déplace la consigne de position du SCON d'un bloc de $0.5mm$. À $5mm/s$, soit $10Hz$, l'actionneur reçoit une nouvelle consigne toutes les $100ms$ : il parcourt rapidement $0.5mm$, s'arrête, attend l'impulsion suivante, et ainsi de suite. Le mouvement sera donc saccadé, alors même que $5mm/s$ est au-dessus de la vitesse minimale de $1,83mm/s$.**

**Il est alors préférable de raisonner à partir d'une fréquence min assez grande. Prenons $f_{min} = 500Hz$. On obtient avec $v_{min} = 5mm/s$, $UTD = 10\mu m$ et avec $v_{max} = 120mm/s$, $f_{max} = 12kHz$. $12kHz$ devrait être réalisable avec un ADwin. Si on rencontre des difficultés, il sera préférable de diminuer $v_{max}$ plutôt que d'augmenter $UTD$.**

Avec l'exemple II on obtiendrait :

$$N = \frac{CNUM}{CDEN} = \frac{2^{14}}{BSL} * UTD = \frac{16384}{3000} = \frac{2048}{375}$$
$$CNUM = 2048 \quad CDEN = 375$$

## Vérification à faire ! (**Ref.**)

$$2^{27} \geq \frac{SL}{BSL} * 2^{14} * \frac{CDEN}{CNUM} \quad (1)?$$

$$2^{31} \geq \frac{SL}{BSL} * 2^{14} * CNUM \quad (2)?$$

$$2^{31} \geq \frac{SL}{BSL} * 2^{14} * CDEN \quad (3)?$$

Les vérifications (2) et (3) ne sont pas à faire car la version du contrôleur est V0019.

Pour vérifier la version du firmware, avec RC PC Software, une fois connecté au contrôleur, chercher la commande d'informations de version du contrôleur, dans le menu Help $\leftrightarrow$ Version Information. Elle affiche les versions des différents logiciels internes (CPU principal, etc.). C'est la version du contrôleur qui compte ici. Le manuel ME0155 du logiciel indique l'emplacement exact de cette commande.

**Documentation PC Software**

Dans cette fenêtre, il existe deux numéros de version :

- Controller Version : AA090019h $\rightarrow$ V0019
- Controller Core Version : AA840003h $\rightarrow$ V0003

**V0019**

Le réglage des différents paramètres pour configurer la commande peut être trouvé en suivant ce **lien** : réglage du rapport de réduction électronique, du type et de la polarité du train d'impulsions.

## Actionneur : RCS4-SA7C-WA-200-24-200-T2-R03 (**Ref.**)

- Masse : 4.3kg - Codeur absolu sans batterie - 200 watts
- Pas de la vis à bille (Ball Screw Lead) : 24mm par tour moteur
- Course totale (Stroke Length) : 200mm
- Vitesse maximale absolue ($V_{max}$) : 1500mm/s
- Force nominale en continu : 142N
- Codeur : 16384 impulsions par tour moteur
- Charge utile horizontale : 30kg - Charge utile verticale : 7kg

$$resolution = \frac{BSL(mm)}{16384(pulses)} = \frac{24}{16384} = 1.46\mu m$$

$$V_{min} = \frac{BSL(mm)}{16384(pulses)} * 1000(pulse/s) = \frac{24000}{16384} = 1.46mm/s$$

## Contrôleur : SCON-CB-200WAI-PN-2-2

- Type standard, 200 watts
- Codeur absolu/incrémental sans batterie
- Type PNP : type source de courant
- PIO de type PNP
- Commande par positionnement
- Commande par impulsions différentielles

## Grandeurs absolues

$V_{max} = 1500mm/s$ et $V_{min} = 1.46mm/s$

## Exemple de calcul I

Si on se fixe $UTD = resolution$, $v_{max} = 1300mm/s$ et $v_{min} = 2mm/s$. Alors $F_{max} = 1027.397kHz$ et $F_{min} = 1000Hz$, $f_{max} = 890.41kHz$ et $f_{min} = 1.369kHz$

## Exemple de calcul II

Si on se fixe $UTD = 0.5mm$, $v_{max} = 120mm/s$ et $v_{min} = 5mm/s$. Alors $F_{max} = 3000Hz$ et $F_{min} = 2.92Hz$, $f_{max} = 240Hz$ et $f_{min} = 10Hz$

**En mode train d'impulsions, chaque impulsion déplace la consigne de position du SCON d'un bloc de $0.5mm$. À $5mm/s$, soit $10Hz$, l'actionneur reçoit une nouvelle consigne toutes les $100ms$ : il parcourt rapidement $0.5mm$, s'arrête, attend l'impulsion suivante, et ainsi de suite. Le mouvement sera donc saccadé, alors même que $5mm/s$ est au-dessus de la vitesse minimale de $1,46mm/s$.**

**Il est alors préférable de raisonner à partir d'une fréquence min assez grande. Prenons $f_{min} = 500Hz$. On obtient avec $v_{min} = 5mm/s$, $UTD = 10\mu m$ et avec $v_{max} = 120mm/s$, $f_{max} = 12kHz$. $12kHz$ devrait être réalisable avec un ADwin. Si on rencontre des difficultés, il sera préférable de diminuer $v_{max}$ plutôt que d'augmenter $UTD$.**

Avec l'exemple II on obtiendrait :

$$N = \frac{CNUM}{CDEN} = \frac{2^{14}}{BSL} * UTD = \frac{16384}{2400} = \frac{512}{75}$$
$$CNUM = 512 \quad CDEN = 75$$

## Vérification à faire ! (**Ref.**)

$$2^{27} \geq \frac{SL}{BSL} * 2^{14} * \frac{CDEN}{CNUM} \quad (1)?$$

$$2^{31} \geq \frac{SL}{BSL} * 2^{14} * CNUM \quad (2)?$$

$$2^{31} \geq \frac{SL}{BSL} * 2^{14} * CDEN \quad (3)?$$

Les vérifications (2) et (3) ne sont pas à faire car la version du contrôleur est V0019.

Pour vérifier la version du firmware, avec RC PC Software, une fois connecté au contrôleur, chercher la commande d'informations de version du contrôleur, dans le menu Help → Version Information. Elle affiche les versions des différents logiciels internes (CPU principal, etc.). C'est la version du contrôleur qui compte ici. Le manuel ME0155 du logiciel indique l'emplacement exact de cette commande.

**Documentation PC Software**

Dans cette fenêtre, il existe deux numéros de version :

- Controller Version : AA090019h → V0019
- Controller Core Version : AA840003h → V0003

**V0019**

Le réglage des différents paramètres pour configurer la commande peut être trouvé en suivant ce **lien** : réglage du rapport de réduction électronique, du type et de la polarité du train d'impulsions.

## 4 Interface avec un ADWinPro

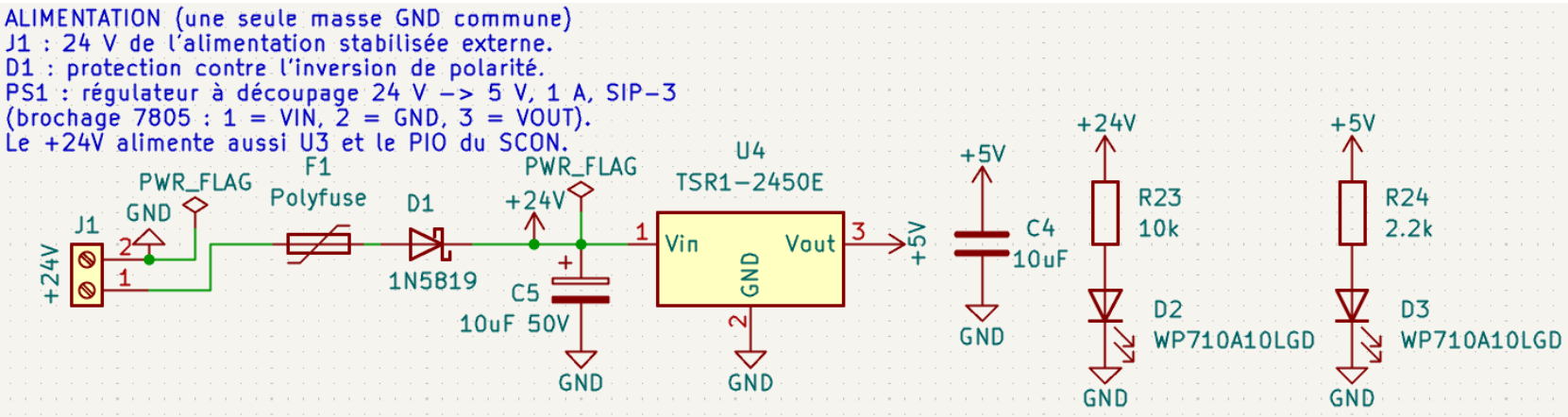
- Généralités
- Schémas et principe de l'interface
- Aperçus du routage PCB
- Coffret mural
- Implantation schématique dans le coffret
- Câblage (pour mémo !)
- Ordre de prix et devis

## Pulse, feedback et PIO

- Une carte pour adapter les signaux SCON $\leftrightarrow$ ADWin
- Commande par impulsion et non par positionnement
- La commande sera faite avec des sorties DIO32 de l'ADwin
- Les états des signaux PIO seront lus/positionnés avec des entrées/sorties DIO32 de l'ADwin
- La lecture du feedback sera faite avec une carte CO4-T de l'ADwin
- Une carte par paire contrôleur/actionneur (par axe)

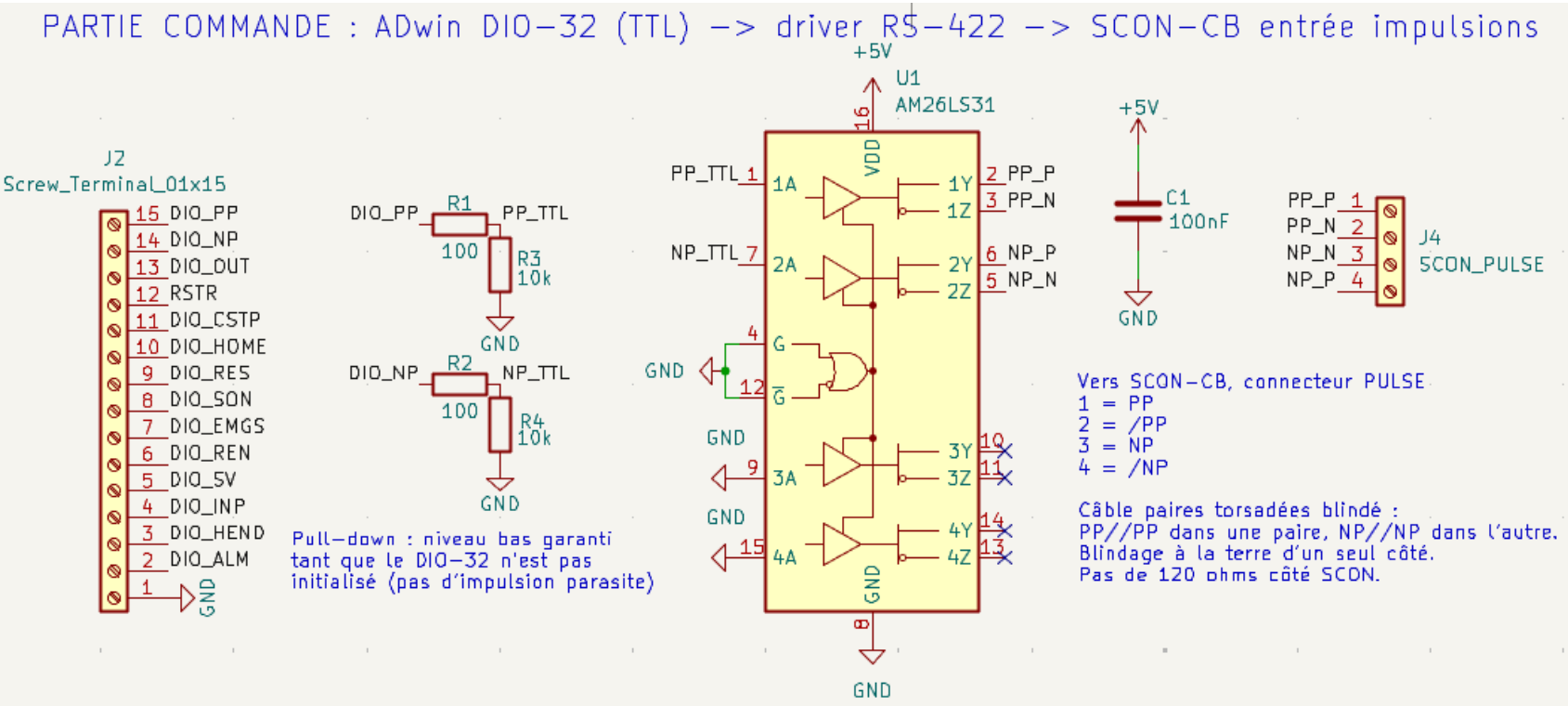
## Alimentation

- Alimentation 24V externe
- Diode Schottky de protection contre l'inversion de polarité
- Régulateur 5V à découpage
- Diodes témoins 5V et 24V
- Fusible réarmable



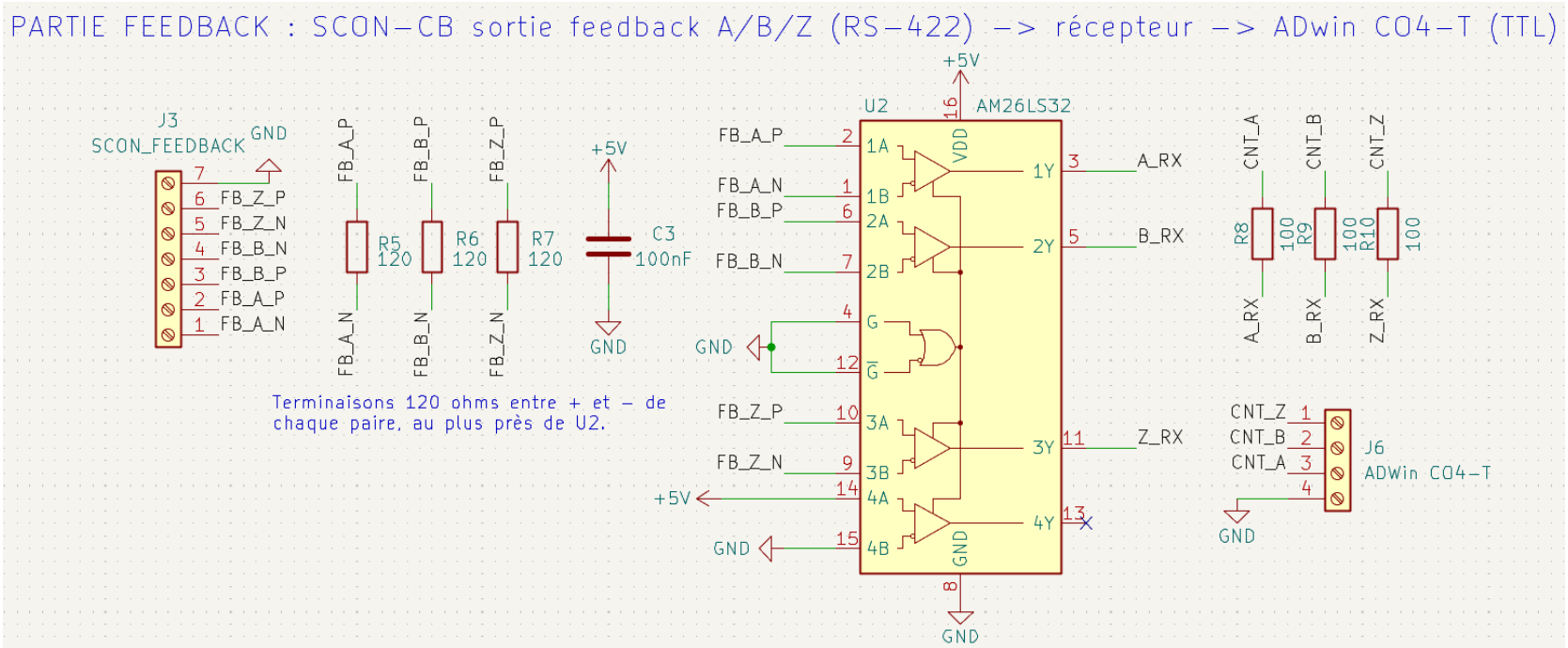
## Pulse

- Signaux TTL PP et NP convertis en signaux différentiels **4V**
- Résistances de limitation de courant et de pull down
- Principe de la commande **ici**



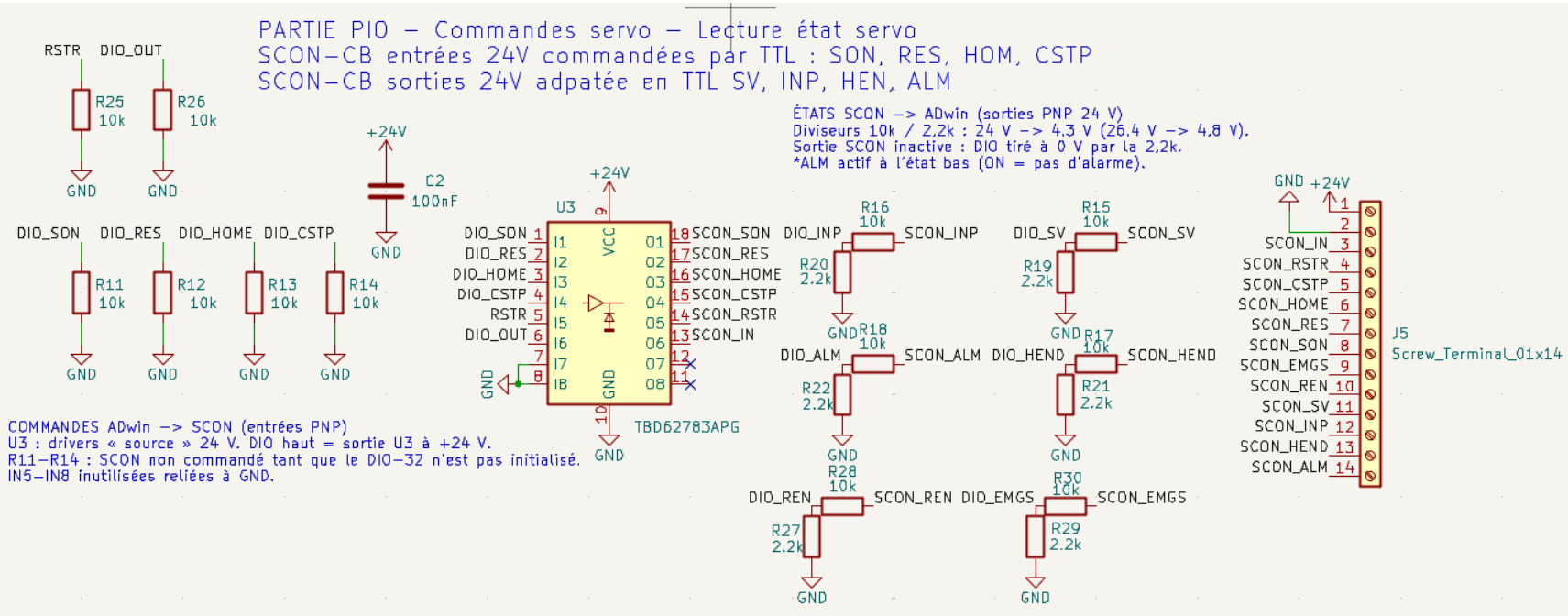
## Feedback

- Signaux de retour de position du moteur
- Résistances de limitation vers entrées ADWin
- Résistances de terminaison côté sortie SCON
- Principe de la commande **ici**

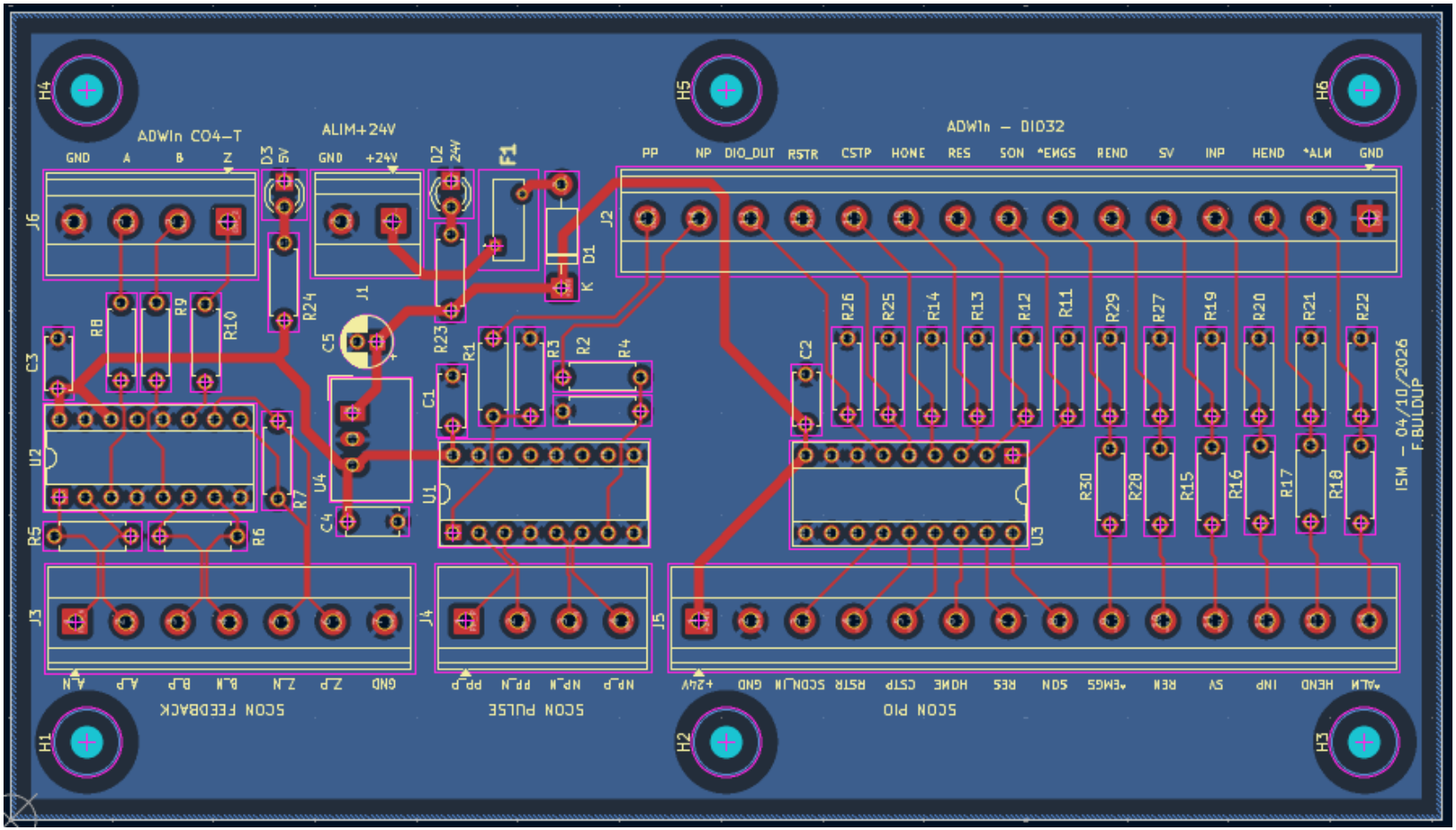


## PIO

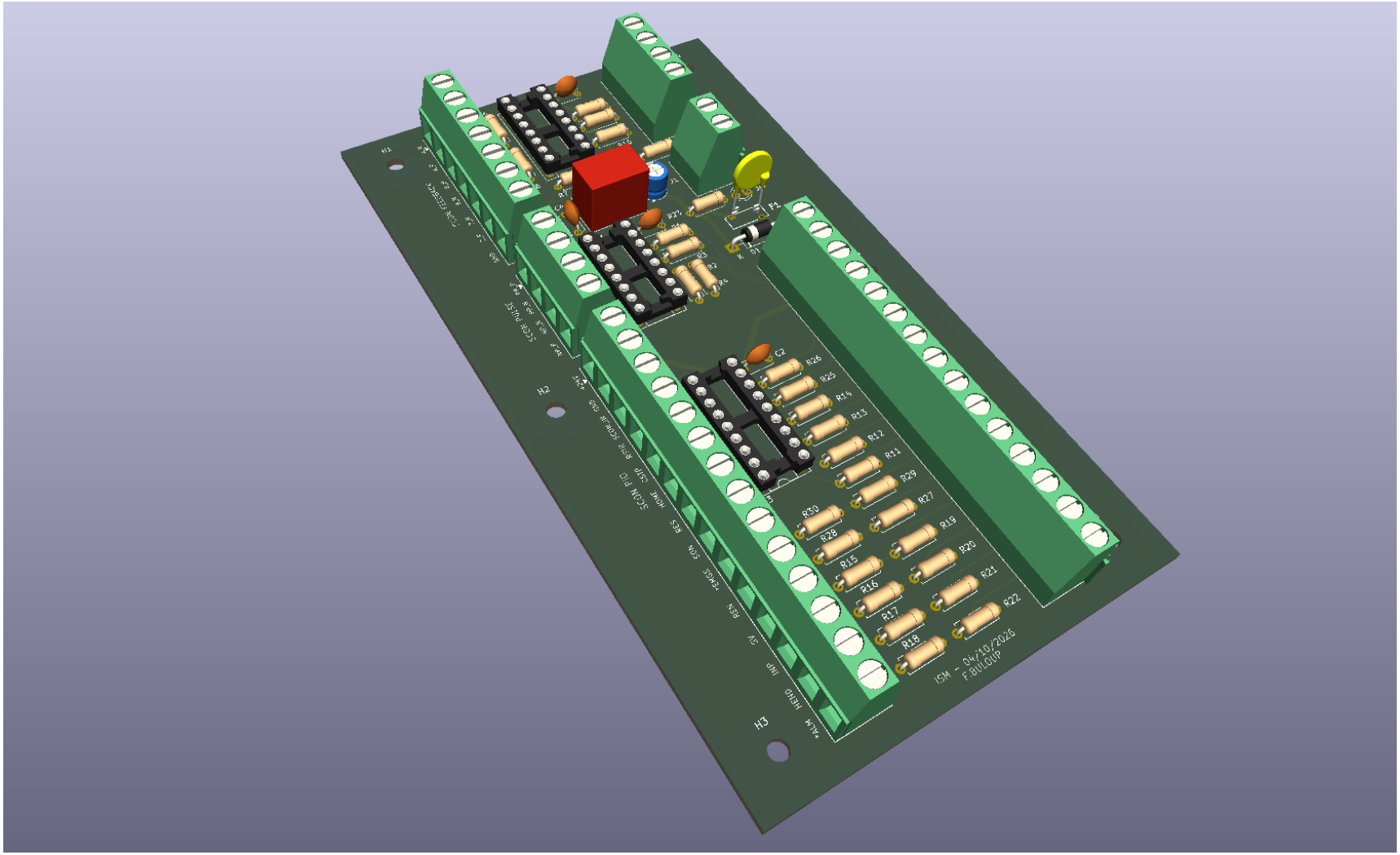
- Adaptation niveaux TTL vers niveaux 24V
- Adaptation niveaux 24V vers niveaux TTL par pont diviseur
- Résistance de pull down pour stabilité
- Un seul signal de réserve : une sortie ADWin vers SCON



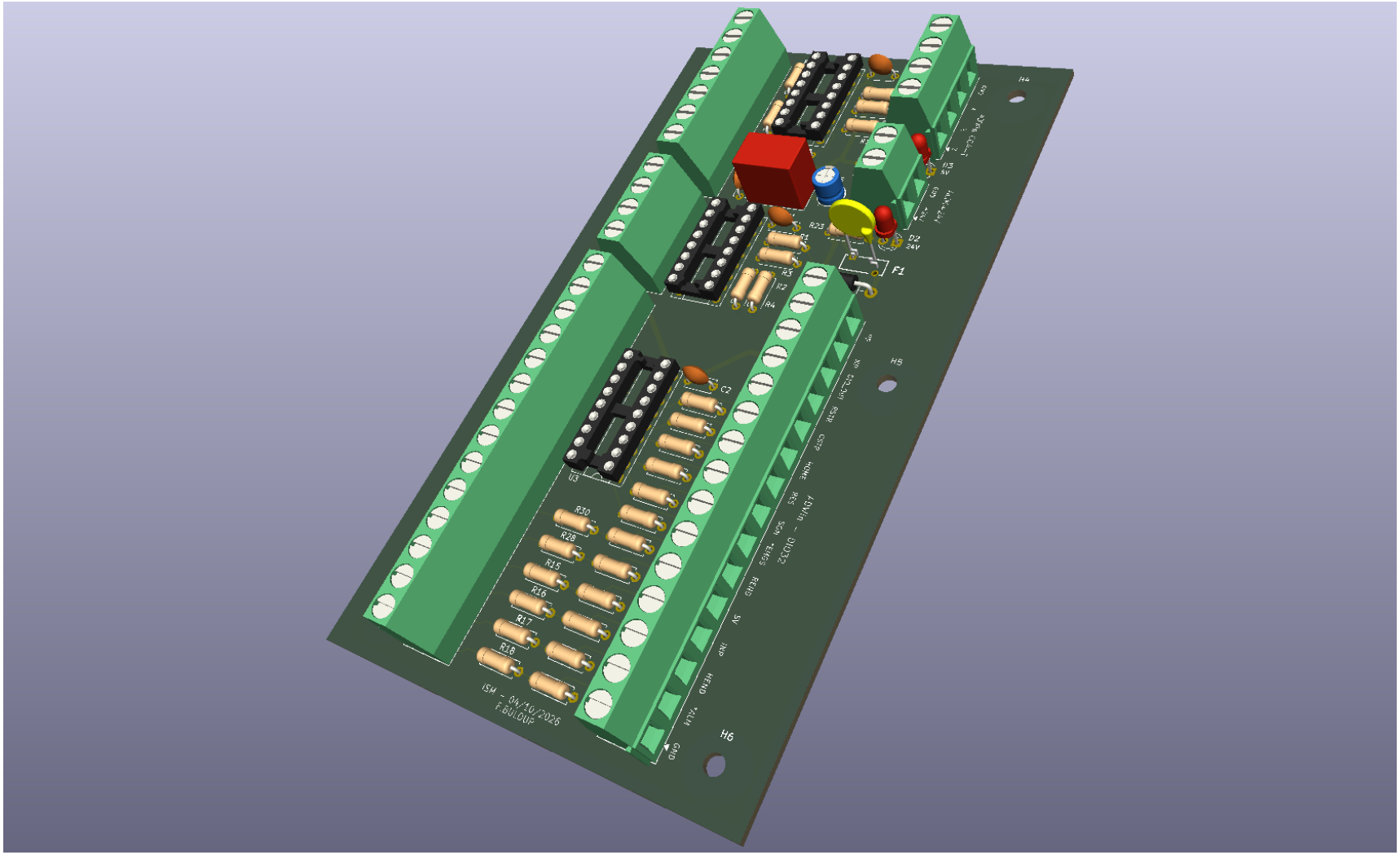
## Aperçus du routage PCB



## Aperçus du routage PCB



## Aperçus du routage PCB



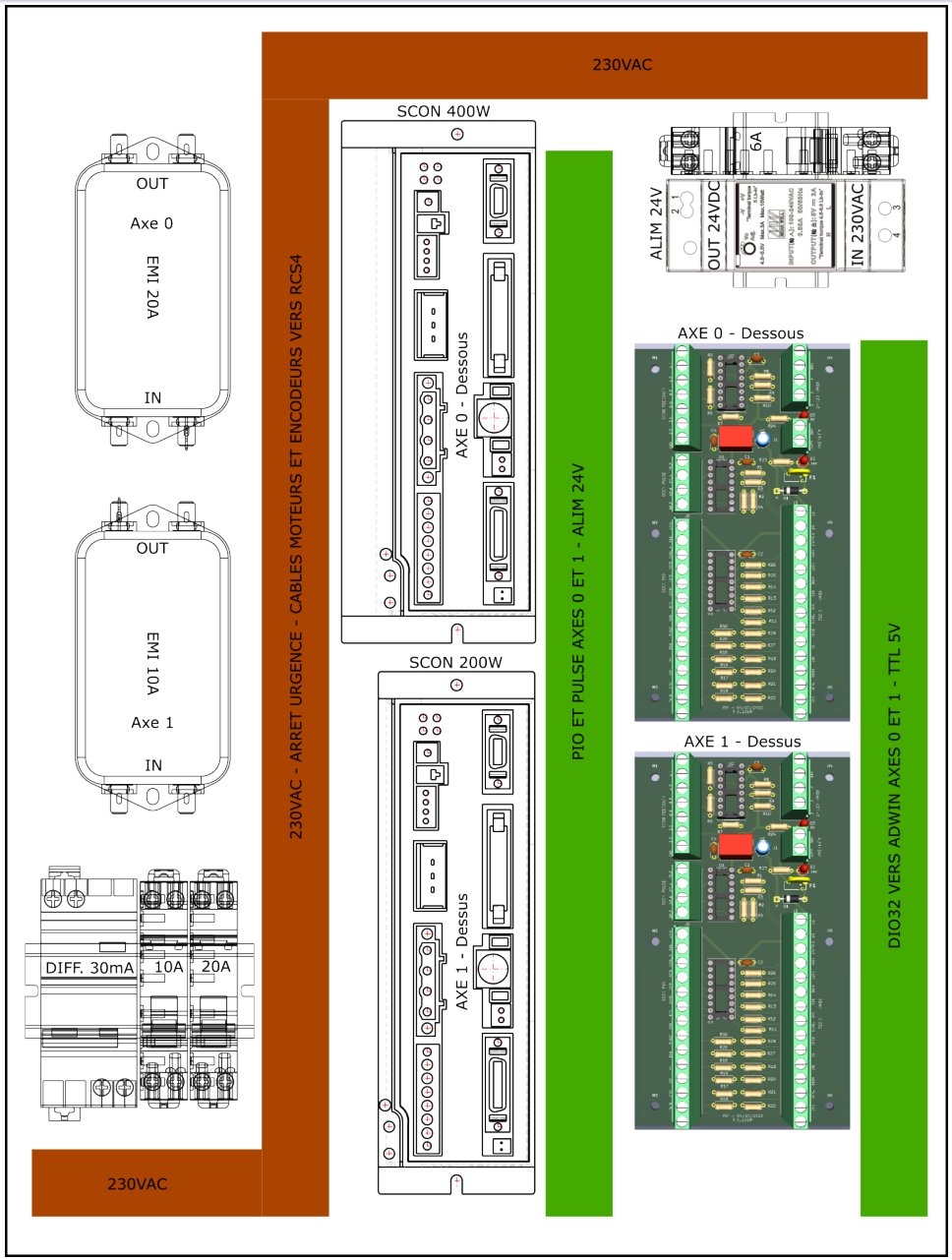


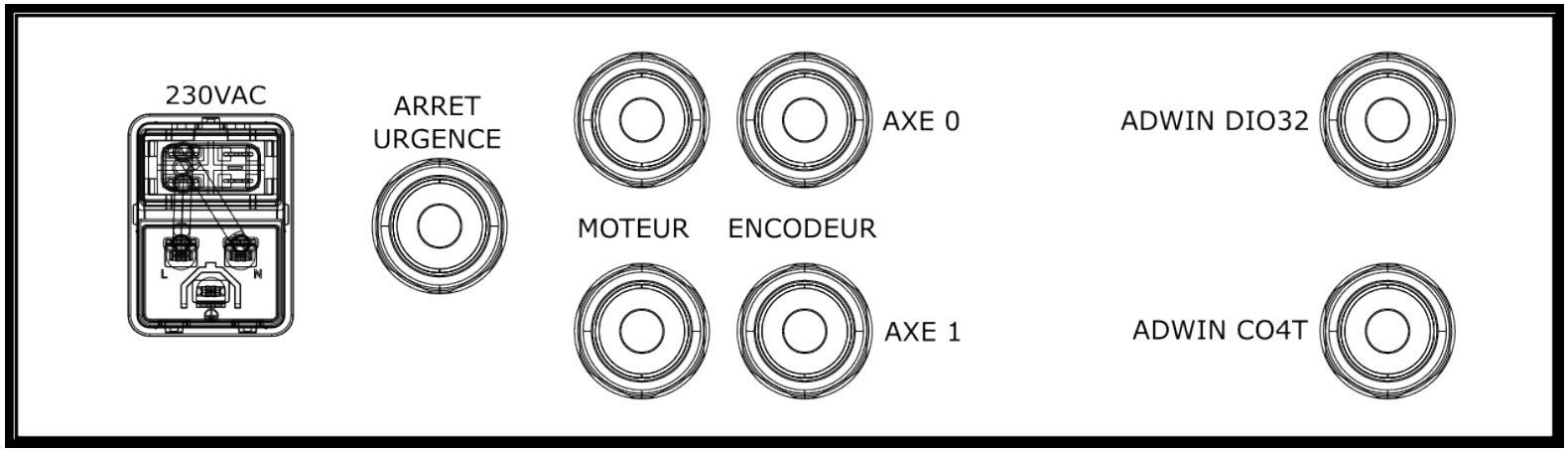
Avec plaque de châssis (terre) et de presse-étoupes

## Les différents éléments

- 1 différentiel de protection globale
- 2 disjoncteurs de protection des contrôleurs
- 1 alimentation 24V
- 1 disjoncteur de protection alimentation 24V
- 2 filtres EMI et 8 noyaux de ferrites pour limiter le bruit
- 2 rail DIN pour recevoir les modules
- 7 presse-étoupes Ø 4 à 9 mm pour sortir du coffret
- 1 presse-étoupe : arrêt d'urgence
- 2 presse-étoupes : câbles vers ADWin (DIO32 et CO4-T)
- 4 presse-étoupes : câbles SCON $\leftrightarrow$ RCS4
- Câblage en goulotte
- Connecteur CEI en panneau

## Implantation schématique dans le coffret






Plaque presse-étoupes

- **Liaisons SCON $\leftrightarrow$ Carte PCB** : utiliser les deux câbles fournis (PULSE + FEEDBACK et PIO) pour chaque axe. Garder des longueurs d'environ 10 à 15cm. Visser dans les borniers côté carte PCB.
- **Liaisons Carte PCB $\leftrightarrow$ ADWin** : utiliser des câbles blindés avec des connecteurs DA-37 mâles pour les DIO et les CO4-T. Visser dans les borniers côté carte PCB. Ces câbles qui partent vers l'ADWin auront leurs tresses reliées à la terre du coffret. Ces tresses ne devront pas être reliées côté ADWin (règle du blindage d'un seul côté, éviter les boucles de masse). L'inverse est possible.
- Utiliser les goulottes pour passer les câbles dans le coffret et des presse-étoupes pour passer en dehors si possible !
- **Immunité au bruit** : ne pas relier la masse électronique des PCB (GND) à la terre du coffret et croiser les câbles signaux et de puissance à la perpendiculaire

## Table: Brochage côté ADWin DIO-32 (DA-37 femelle)

| Broche | Signal |
|---|---|
| 19 | PP0 (out) |
| 37 | NP0 (out) |
| 18 | SON0 (out) |
| 36 | RES0 (out) |
| 17 | HOME0 (out) |
| 35 | CSTP0 (out) |
| 16 | DIO_RSTR0 (out) |
| 34 | DIO_OUT0 (out) |
| 15 | SV0 (in) |
| 33 | INP0 (in) |
| 14 | HEND0 (in) |
| 32 | ALM0 (in) |
| 13 | DIO_REND0 (in) |
| 31 | DIO_EMGS0 (in) |

| Broche | Signal |
|---|---|
| 12 | SV1 (in) |
| 30 | INP1 (in) |
| 11 | HEND1 (in) |
| 29 | ALM1 (in) |
| 10 | DIO_REND1 (in) |
| 28 | DIO_EMGS1 (in) |
| ... | ... |
| 7 | PP1 (out) |
| 25 | NP1 (out) |
| 6 | SON1 (out) |
| 24 | RES1 (out) |
| 5 | HOME1 (out) |
| 23 | CSTP1 (out) |
| 4 | DIO_RSTR1 (out) |

| Broche | Signal |
|---|---|
| 22 | DIO_OUT1 (out) |
| ... | ... |
| 3 | GND |

- DIO_OUT0 : sortie de réserve pour l'axe 0 (entrée SCON)
- DIO_OUT1 : sortie de réserve pour l'axe 1 (entrée SCON)

**Voir ici pour le brochage**

Table: Brochage côté ADWin CO4-T (DA-37 femelle)

| Broche | Signal |
|---|---|
| 19 | Z0 |
| 37 | N.C. |
| 18 | N.C. |
| 36 | A0 |
| 17 | B0 |
| ... | ... |
| 15 | Z1 |
| 33 | N.C. |
| 14 | N.C. |
| 32 | A1 |
| 13 | B1 |
| ... | ... |
| 3 | GND |

**Voir ici pour le brochage**

Table: Ordres de prix pour les deux axes

| Poste | Prix approximatif HT |
|---|---|
| Carte chez eurocircuits | 180 |
| Composants pour circuit imprimé | 95 |
| Coffret mural | 1310 |
| Total HT | 1580 |

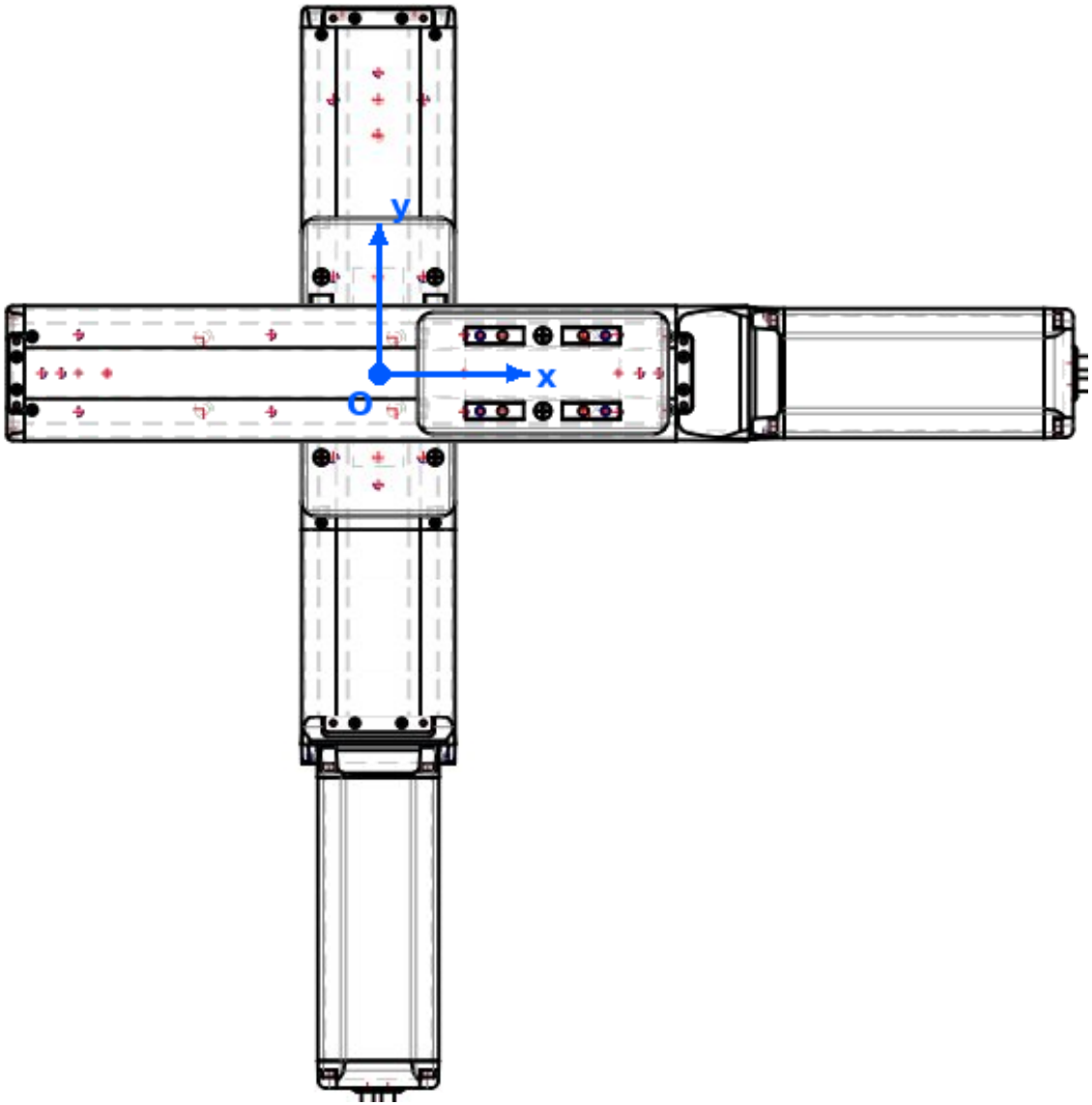
**Devis Eurocircuits**

**Fichier Excel prix**

# 5 Simulation

- Loi de commande

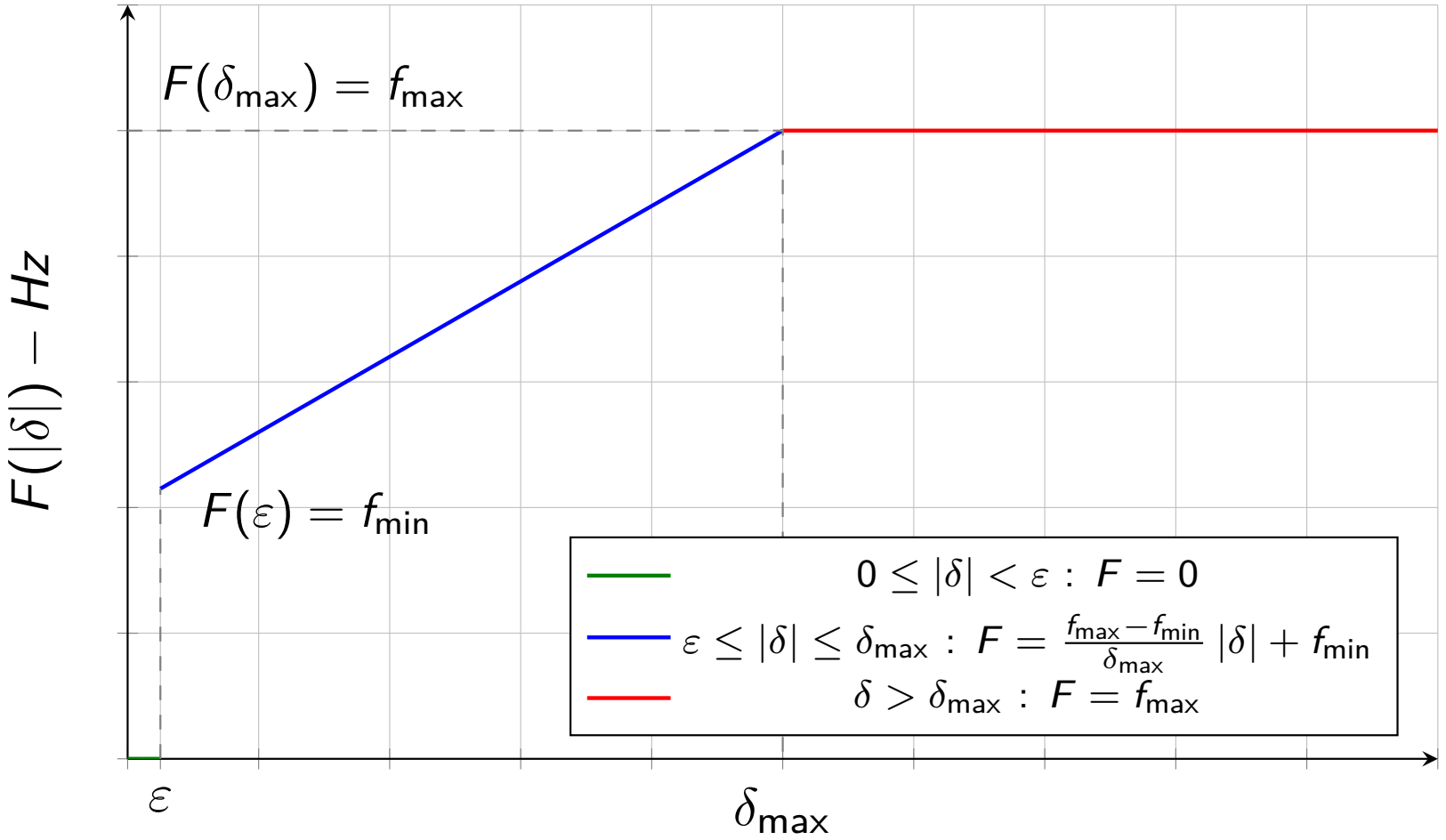
## Loi de commande



Le repère (O,x,y) de l'OptiTrack devrait correspondre aux axes moteurs. Les positions des moteurs sont récupérées par le feedback. On calcule à tout instant les différences entre les positions moteurs et les positions du marqueur en x et y :

$$\begin{cases} \delta_x = marker_x - motor_x \\ \delta_y = marker_y - motor_y \end{cases}$$

Puis, à partir de ces différences, on peut calculer la fréquence à envoyer à chacun des axes selon la fonction présentée dans le graphe ci-après. On pourrait tout à fait envisager d'autres lois.




On peut prendre $\epsilon = \frac{UTD}{2}$.

Une simulation peut être faite en utilisant ce **code** Matlab.

# 6 Planning !

## Étapes suivantes - Propositions

- Achat des composants électroniques
- Câblage sur platine d'essai pour tests
- Corrections carte PCB
- Achat carte PCB et composants pour coffret mural
- Développement partie commande des axes